置信度如何帮助第二轮纠错

质量判断与修正收益之间的差距

第一轮已经修好了很多地方。第二轮怎样保住这些结果，同时修好剩下的错误？

汇报围绕问题与证据展开
实际输出、未门控候选和GT理想参照分别报告

输入中的反射与恢复目标

固定验证样本 validation/easy/30/0000

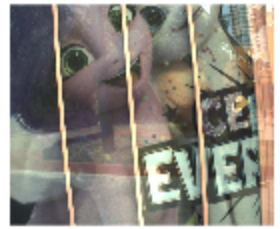
混合RGB I



目标GT（只用于监督与评价）



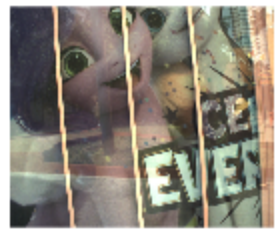
四角度偏振 P0



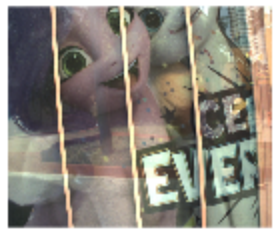
0°



45°



90°



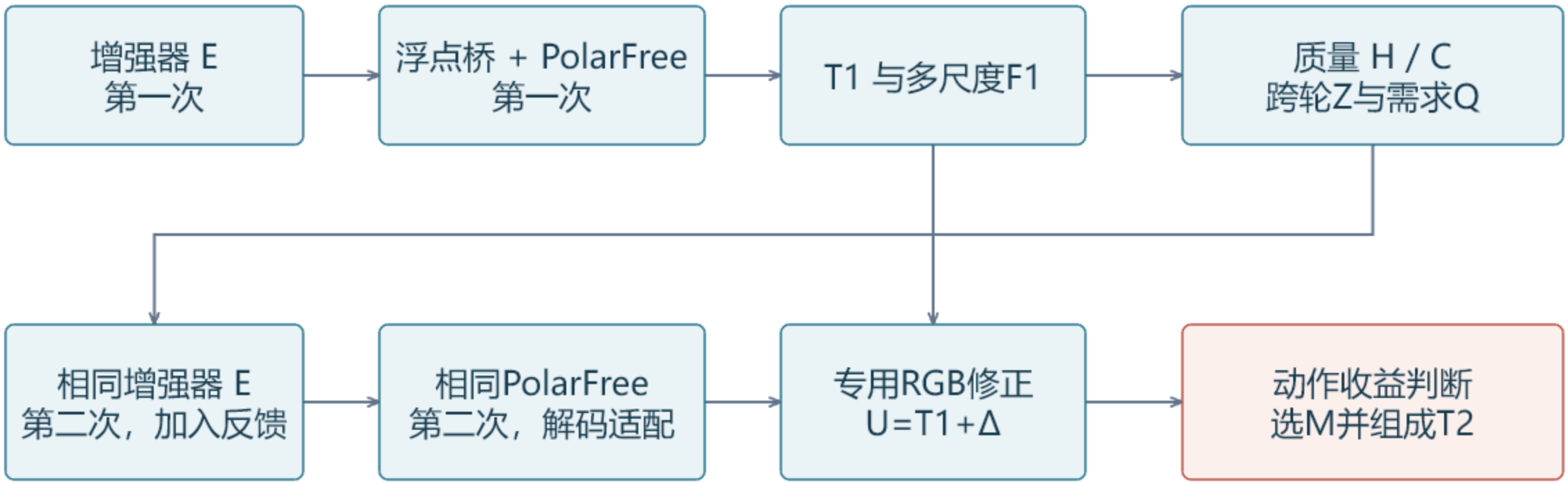
135°

I−T1 是可观测差分，其中混有恢复错误；不能直接当成真实反射层

当前循环的主路径

完整组件在结构附录及配套可编辑SVG中展开

原P0与原RGB始终可访问；两次真实增强与任务执行，主干共享



最新仅训练红框判断器15,627参数，第一轮和候选生成全部冻结

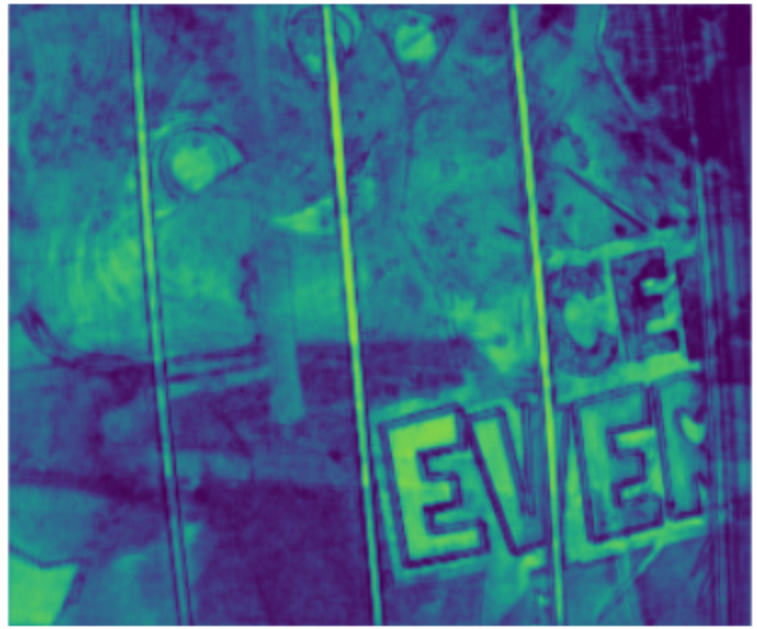
置信图仍有质量排序信息

高分区域通常误差较低，但C不是正确概率

第一轮 T1



预测质量分数 C



0：低质量　　1：高质量

GT核验的局部MAE

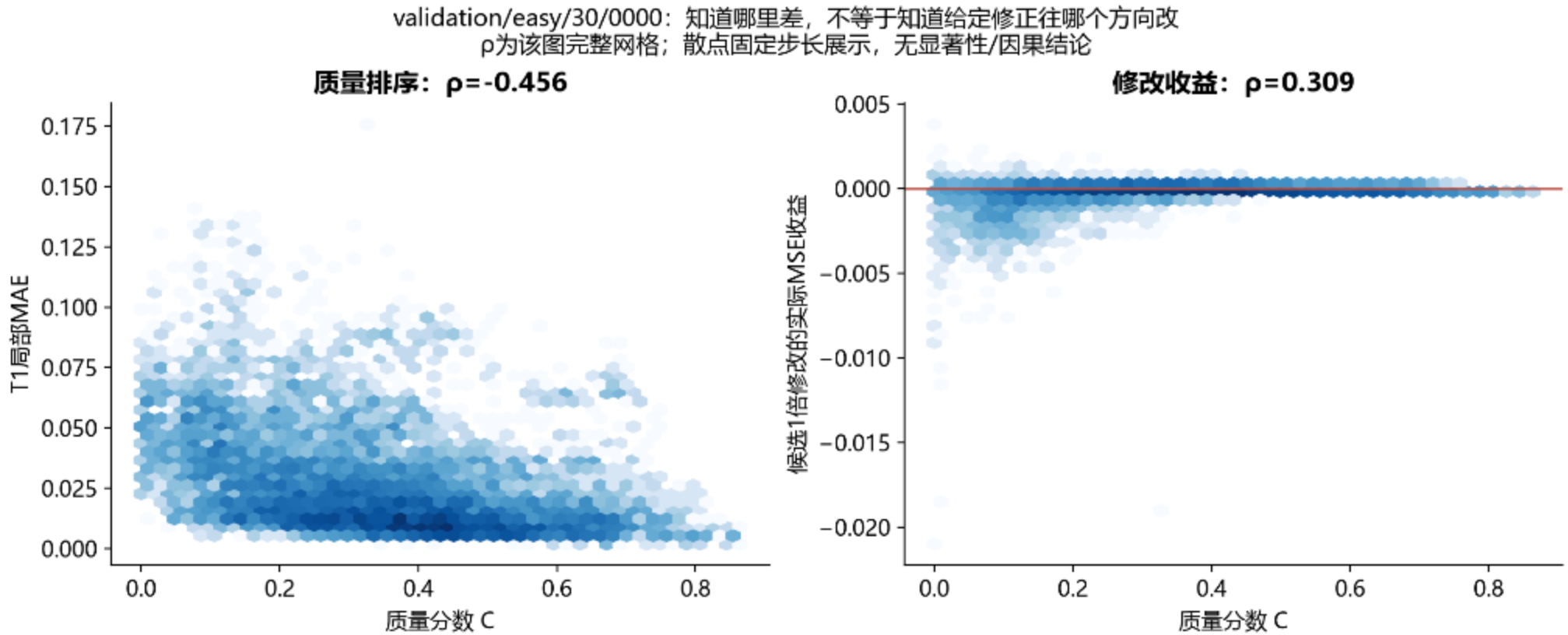


0 至 0.093（98%分位截断）

全部验证图：C与误差的逐图平均Spearman约 −0.459

质量差与修改有益是两个判断问题

同一张图：当前误差和给定候选的修正方向并不等价



具体动作的收益还取决于：修正方向、幅度，以及它与真实误差的关系

同一候选包含有效修正和有害修改

真实案例的局部对照；裁剪仅解释现象



T1 候选U GT



有益区域 · 原始MSE收益 2.56e-4

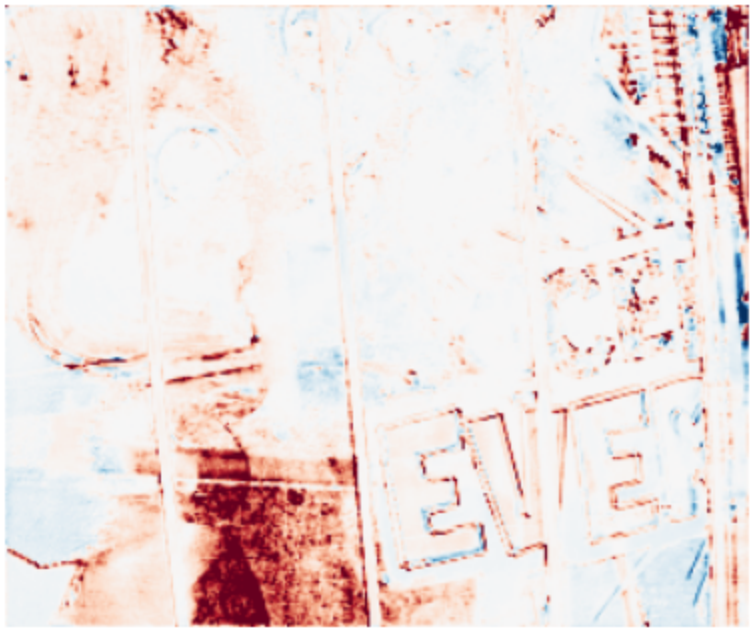


有害区域 · 原始MSE收益 -2.15e-3

局部潜力与实际输出之间仍有差距

同图浮点收益、实际动作和真值理想参照分别展示

1倍修正的真实MSE收益

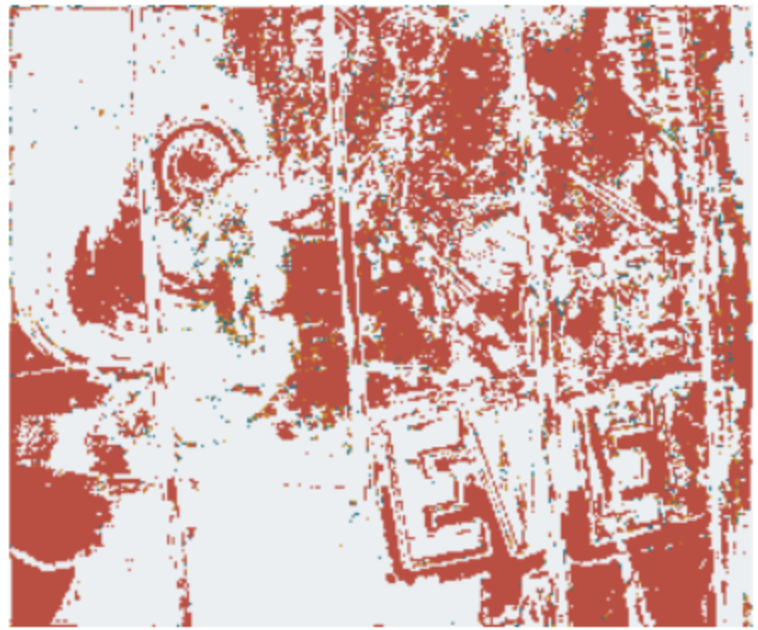


红：改坏　0　蓝：修好

实际动作 M：全为0

最终T2严格等于T1

GT理想动作：不可部署

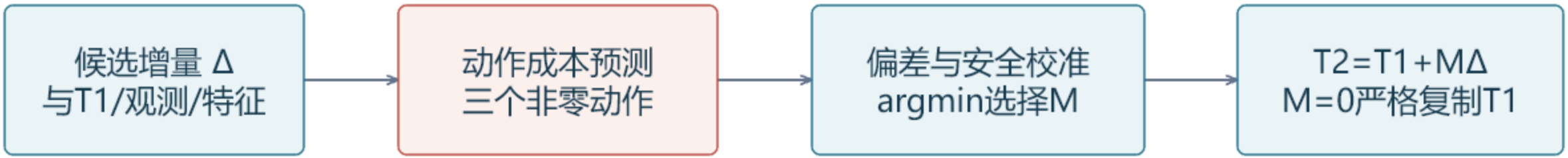


0　.25　.5　1

完整验证：最终 +0.000 dB；候选 −0.017 dB；GT选择4×4 +0.256 dB

区域保护需要判断具体修正的收益

候选U固定，局部选0 / 0.25 / 0.5 / 1倍修正



质量 C

第一轮哪里质量差

修复需求 Q

哪里可能需要再处理

动作成本

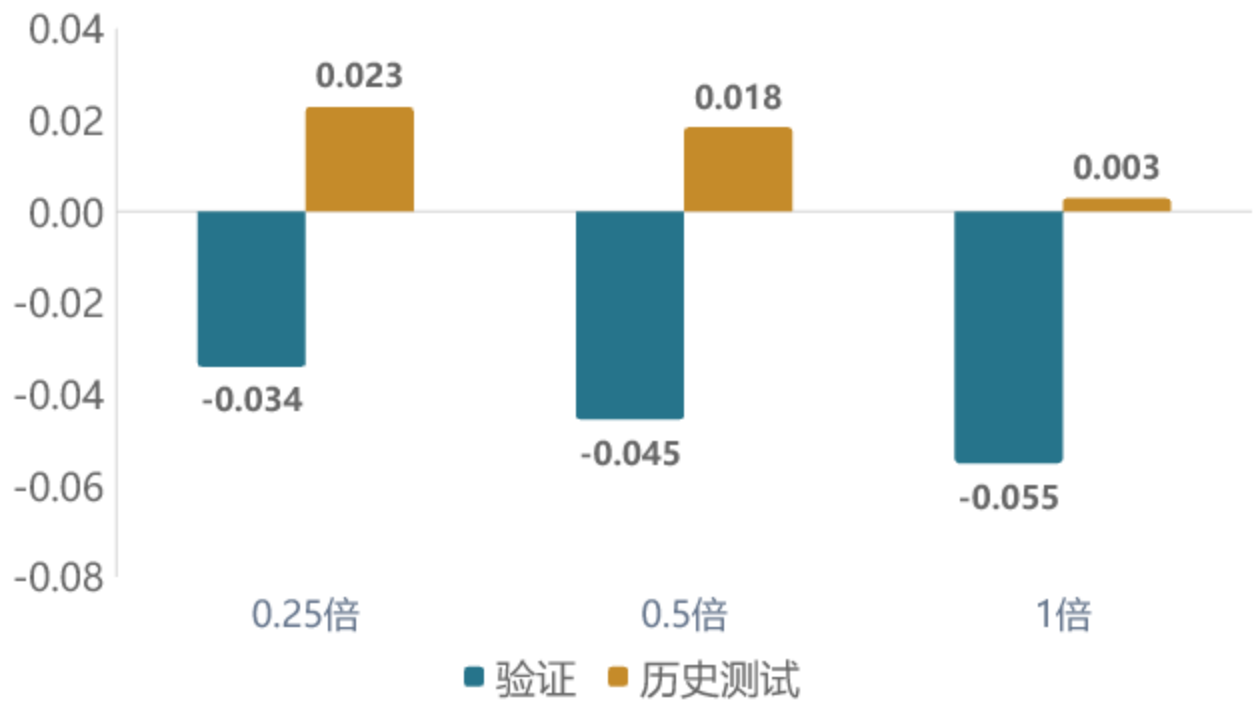
这一次修改能否降低误差

GT只构造训练标签。推理时，判断必须依据可观测信息

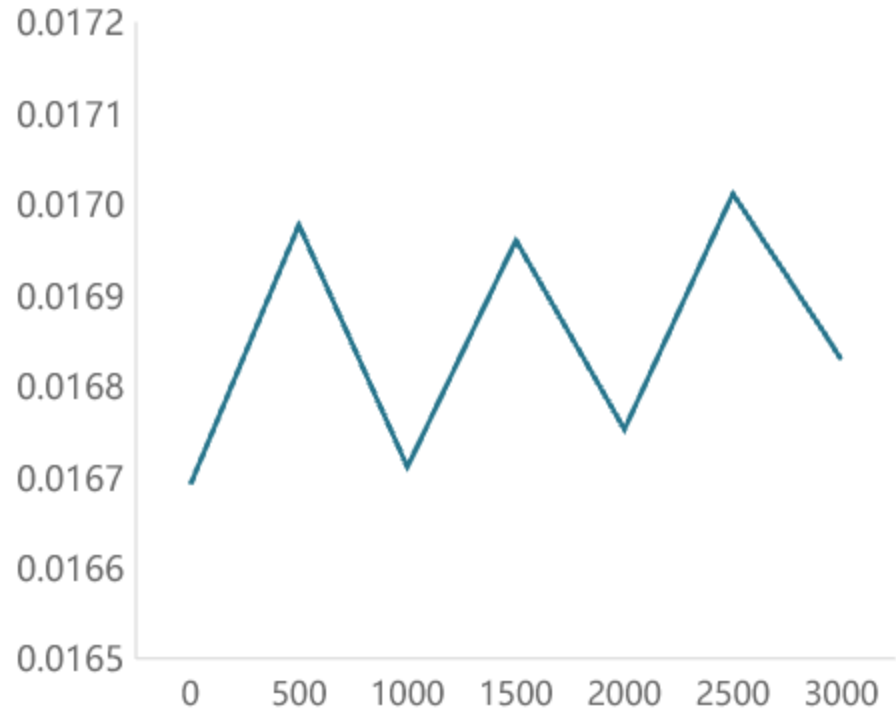
判断头尚未学到可靠的收益排序

近零相关与训练监测，分别检查排序和拟合

逐图平均收益Spearman



固定32裁剪成本损失

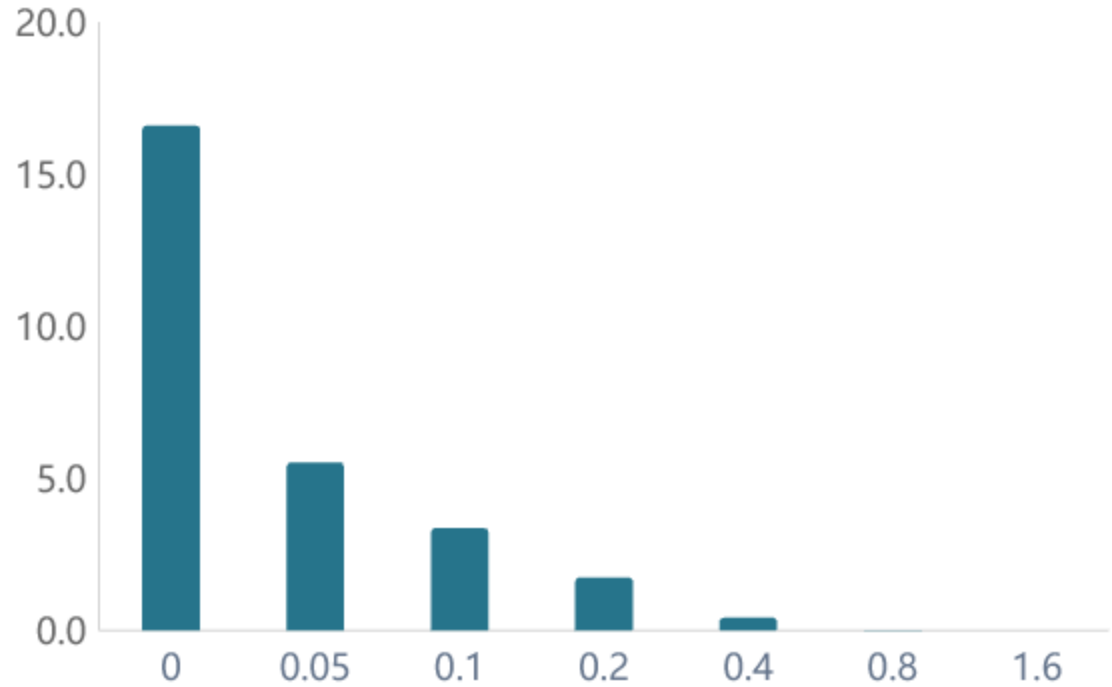


3000步的冻结监测通过，但它没有证明判断训练已经收敛

全拒绝来自失败的风险覆盖关系

门槛越来越严格，接受的修改却没有变得更可靠

接受区域比例（%）



接受中明显有害比例（%）



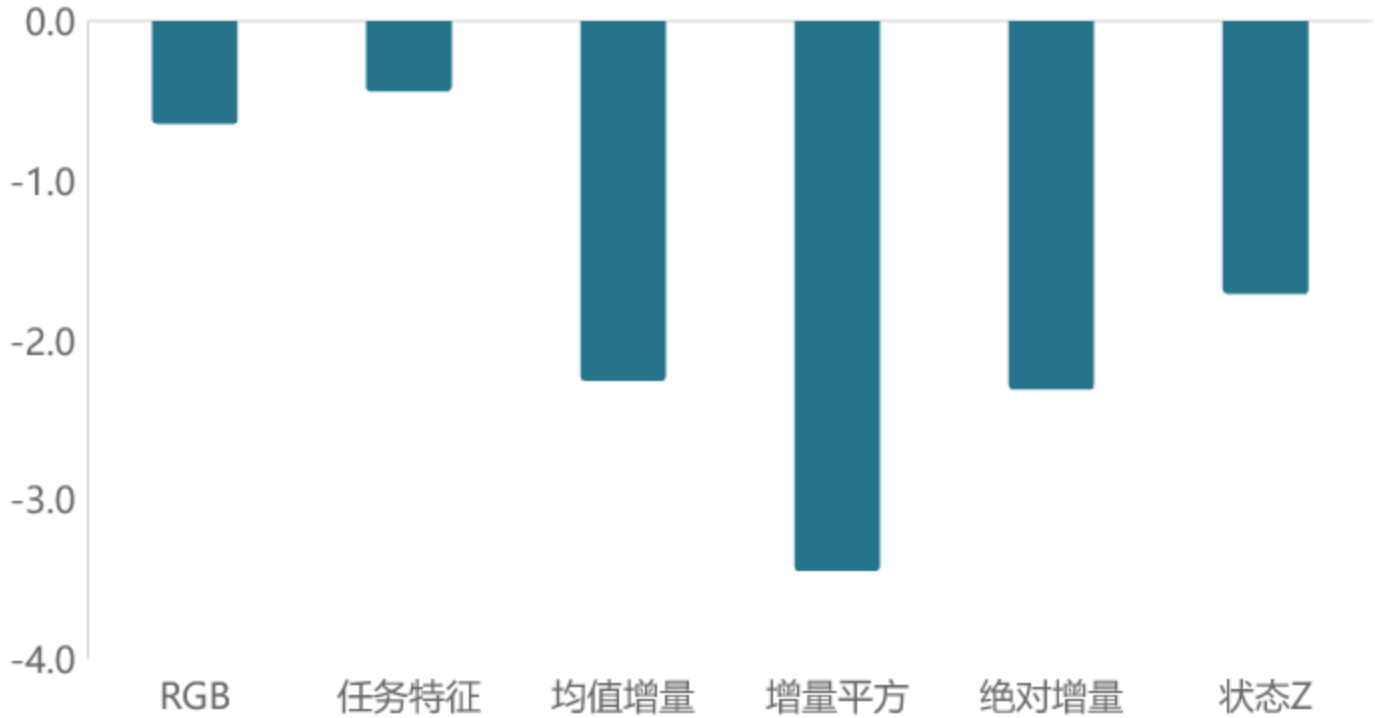
横轴：训练内部安全门槛；1.6为零覆盖，接受风险无样本可算

最终1060张T2=T1，循环收益为0。保护规则执行正确，纠错目标未实现

保留浮点之后，仍有训练条件上的差别

区域抵消问题存在，单独补7个统计通道尚未显示收益

输入量级：log10(标准差)



约1000倍

任务特征与增量平方统计的标准差量级差

诊断ridge：每列标准化
正式判断头：直接拼接

旧表示诊断仍更好；信息保留问题尚不能认定为唯一根因

技术审查中最值得先验证的地方

下面是确认的设计事实，尚未证明各自造成了多少性能损失

输入量级

诊断与正式网络使用不同的归一化条件

混合目标

成本预测完全准确时，策略项仍推动输出改变

动作结构

三个成本独立预测，没有强制满足真实二次关系

$$\Delta E(a) = aA + a^2B$$

B = mean(Δ²) 可直接计算；A = 2 mean((T1−GT)Δ) 包含未知真实误差

下一步的验证顺序

把训练能否拟合、跨场景泛化、最终收益分别回答清楚

固定第一轮与候选
检查训练侧能否拟合收益

→

一次只改一个变量
输入尺度 / 成本目标 / 结构

→

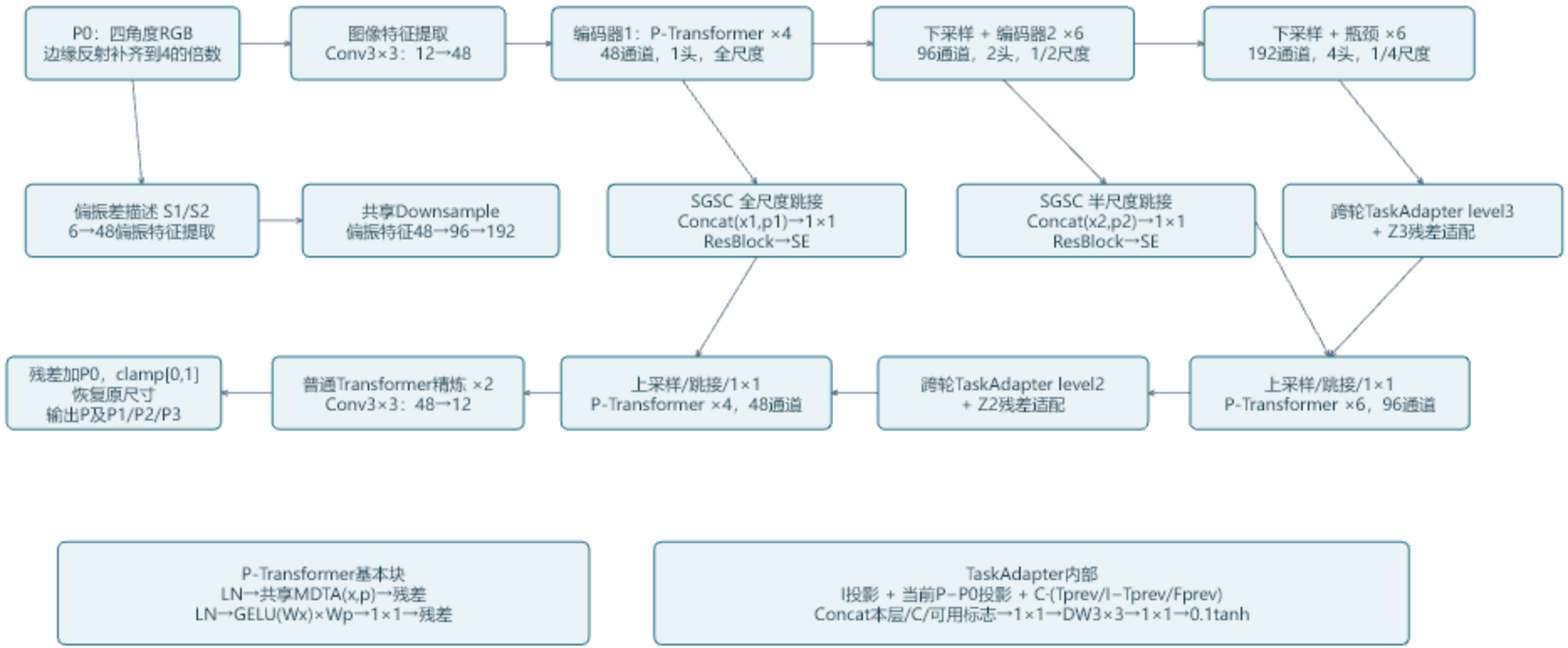
独立场景、完整图像
核验非零修改的真实净收益

若训练侧拟合不好：排查目标、输入量级和优化条件
若训练拟合好但整图失败：检查上下文、场景迁移和候选稳定性

成立条件：有效非零修改、PSNR正收益、SSIM不降，同时报告损害与覆盖

结构附录A：完整偏振增强器

细节供问答；原尺寸可编辑SVG与逐模块CSV随汇报一起交付

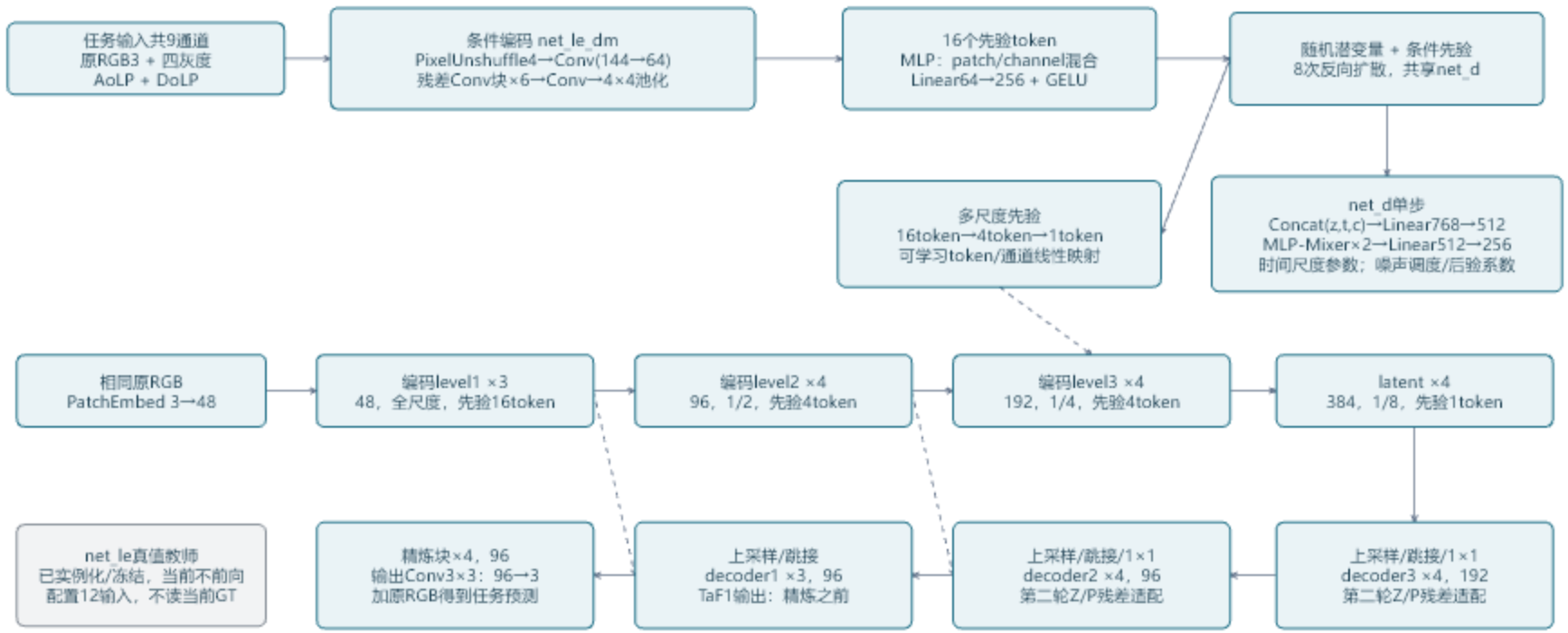


Down：Conv3×3 + PixelUnshuffle2；Up：Conv3×3 + PixelShuffle2。MDTA：QKV1×1→DW3×3→通道注意力→投影。

p1/p2/p3送同尺度编码/瓶颈/解码和SGSC。SR已删；de_reduce_chan2、P-FFN.dwconv登记未用。两轮共享E，第二轮才有反馈。

结构附录B：完整PolarFree

细节供问答；原尺寸可编辑SVG与逐模块CSV随汇报一起交付



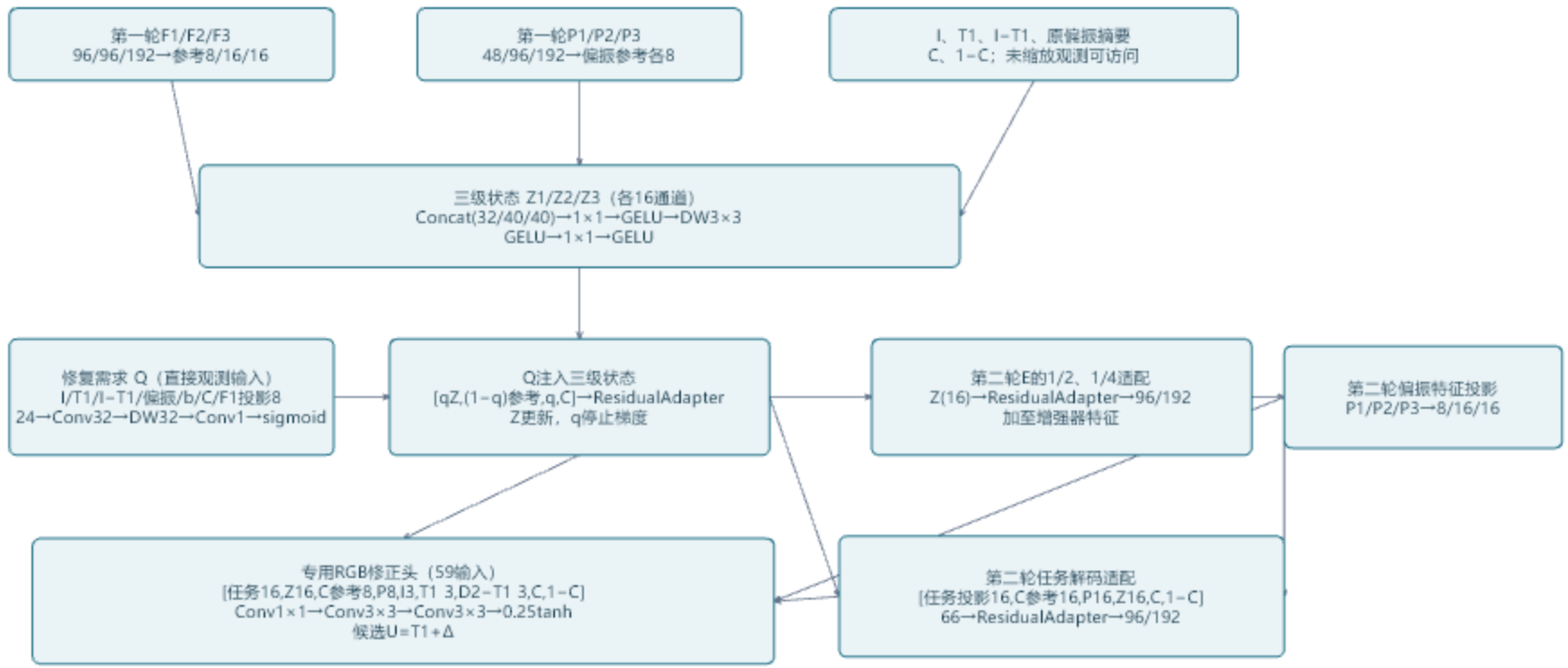
BasicLayer：有先验且group>1时先HIM跨注意力；之后LN+先验调制MDTA+残差、LN+先验调制门控FFN+残差。

task特征F1/F2/F3 = decoder1/2/3输出（96/96/192）。图中的编号是尺度编号，不是循环轮次。

第二轮仅通过两个临时forward hook加入残差；finally移除。先验参数冻结但历史候选训练时保留输入梯度。

结构附录C：跨轮反馈与需求Q

细节供问答；原尺寸可编辑SVG与逐模块CSV随汇报一起交付

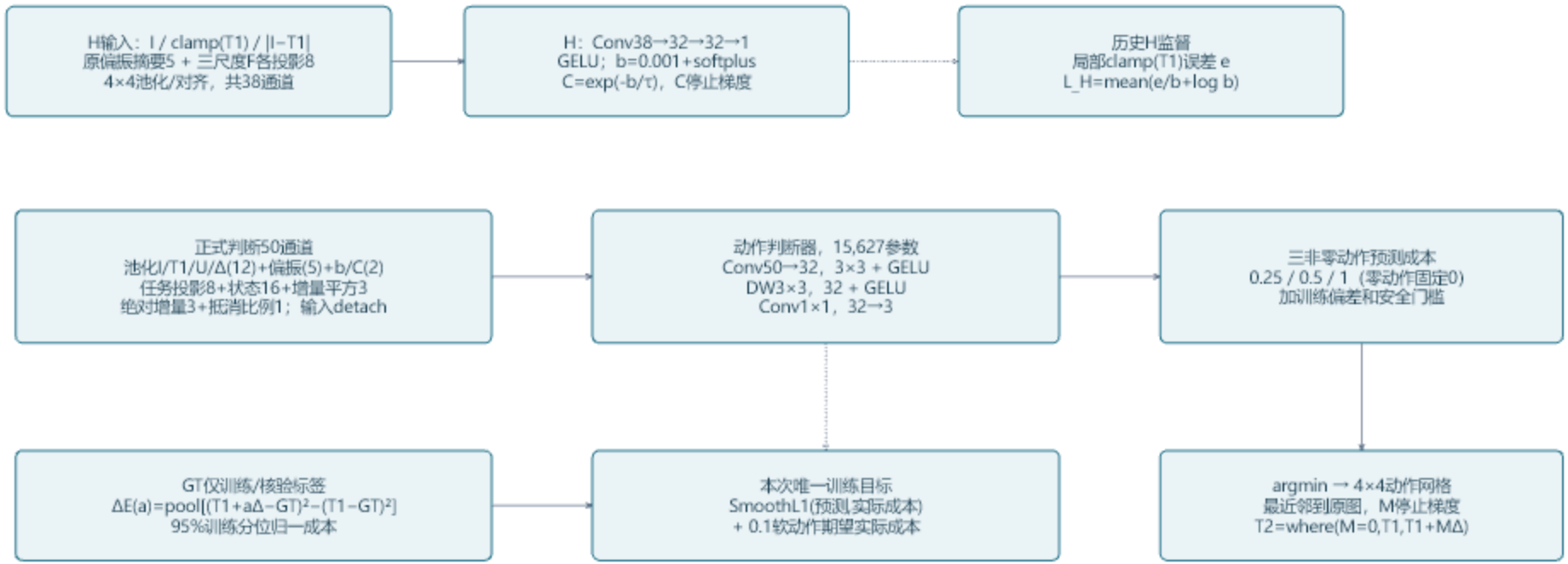


ResidualAdapter：1×1→GELU→DW3×3→GELU→1×1→0.1tanh；输出层最初零初始化，此次继承已训练参数。

Q的BCE只用训练GT局部误差代理；Q不是反射标注。候选损失不能反向教Q选择方向；当前全部冻结。

结构附录D：质量与动作判断

细节供问答；原尺寸可编辑SVG与逐模块CSV随汇报一起交付



偏差/安全只用训练内部237/423图角色；候选和Q固定，判断1140图3000步。四角色为来源见过的场景，不是未见确认数据。

安全校准要求平均MSE不增、有害接受≤20%，选最大覆盖；本次最终门槛1.6：全部1060图M=0。GT理想选择不能部署。

重要语义：C是质量分数，Q是修复需求代理，动作成本才判断给定修正的收益。三种量互不等价。

参考文献与结论边界

文献支持设计动机，当前方法是否有效由自己的实验决定

PIDSR • CVPR 2025	同尺度偏振恢复主干来源；本项目未使用原SR分支
PolarFree • CVPR 2025	偏振条件、潜变量扩散和任务恢复主网来源
MPRNet • CVPR 2021	多阶段监督、跨阶段特征传递的设计动机
Kendall & Gal • NeurIPS 2017	误差尺度与不确定性语义需明确
SelectiveNet • ICML 2019	风险和覆盖共同报告，零覆盖不能作为有效纠错

单seed、缺匹配续训对照、历史测试探索：当前结论保持探索性质